

Machine Learning II (ADIF84)

Projet pour Travaux Pratiques (Labs)

Objectif du projet :

Développer des modèles d'apprentissage automatique pour enrichir le tableau de bord des autobus scolaires électriques aux États-Unis

Sources de données et descriptions :

Ce tableau de bord (<https://electricschoolbusinitiative.org/electric-school-bus-data-dashboard>) contient des analyses descriptives sur les autobus scolaires électriques, au niveau national et étatique aux États-Unis. Le fichier [technical-note-dataset-electric-school-bus-adoption-united-states.PDF](#) décrit les cas d'utilisation. Des descriptions et des jeux de données supplémentaires peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : <https://electricschoolbusinitiative.org/dataset-us-electric-school-bus-adoption>

Travail demandé durant la séance :

Séance 2 : segmentation de données (clustering) à l'aide **du modèle K-means**

- Compréhension du problème métier
- Compréhension des données
- Préparation des données d'entraînement
- Choix et réglage fin du modèle (comparer plusieurs paramètres du modèle et sélectionner le plus approprié)

Livrables individuels sur MOODLE à la fin de chaque séance :

1. Les diapositives de présentation du travail fait
2. Le Notebook
3. Le fichier des données d'entraînement
4. Le tableau de bord développé (Optionnel)

Date d'évaluation (Interrogation de TP) :

- Les 2 dernières séances (2026)

Critères d'évaluation (Compétences) :

- B/B - Concevoir des solutions numériques basées sur l'état de l'art
 - B201 / B201 - Modéliser une architecture basée sur des composants (existants ou à développer) en s'appuyant sur les bonnes pratiques, notamment l'éco-conception
 - B202 / B202 - Sélectionner les outils/technologies les plus adaptés et justifier leur choix
 - B206 / B206 - Construire des prototypes ou modèles de sous-systèmes afin de démontrer la pertinence de certains usages ou de certaines fonctionnalités d'une solution (critère : penser au TRL)